

交易系统路由网关配置 — MySQL 数据库设计文档

版本: v2.2 (精简版)

日期: 2026-06-09

一、设计总览

1.1 设计目标

设计一套可生产落地的路由网关配置体系，覆盖网关接入、品种映射、流动性聚合、路由决策与审计追踪。

核心架构：配置表全量加载入内存，运行时内存匹配，数据库不参与实时查询。

两类表的区分：

- 配置表：**低频变更、全量入内存（如网关、规则、Profile）。
- 运行时/流水表：**高频读写、不入内存（如审计日志、指标、信用占用）。两者在约束、索引、并发上的设计取舍不同，下文分别说明。

1.2 核心设计原则

原则	说明
配置与运行时分离	配置入内存匹配；运行时状态（连接状态、信用占用）独立存储，不混入配置表
JSON 扩展字段	核心字段独立列存储，差异化/低频字段用 JSON 承载，避免字段膨胀
优先级匹配	规则按优先级排序，第一条命中生效，支持默认兜底
软删除 + 时间有效性	deleted_at 软删除 + effective_start/end 时间窗口
Profile 化复用	执行参数、加价参数抽为 Profile，多规则引用，减少冗余
分组与聚合	网关按组管理（故障转移/负载均衡），多 LP 按池聚合（最优价）
信用约束感知	路由前检查信用额度，避免超限拒单
配置发布版本化	变更经"发布"递增全局版本号，节点据此原子刷新内存快照，保证多节点一致
完整性约束兜底	关键不变量由应用层校验 + 数据库 CHECK/唯一键双重保证
多租户隔离	多法律实体/品牌数据按 tenant_id 隔离

1.3 表清单

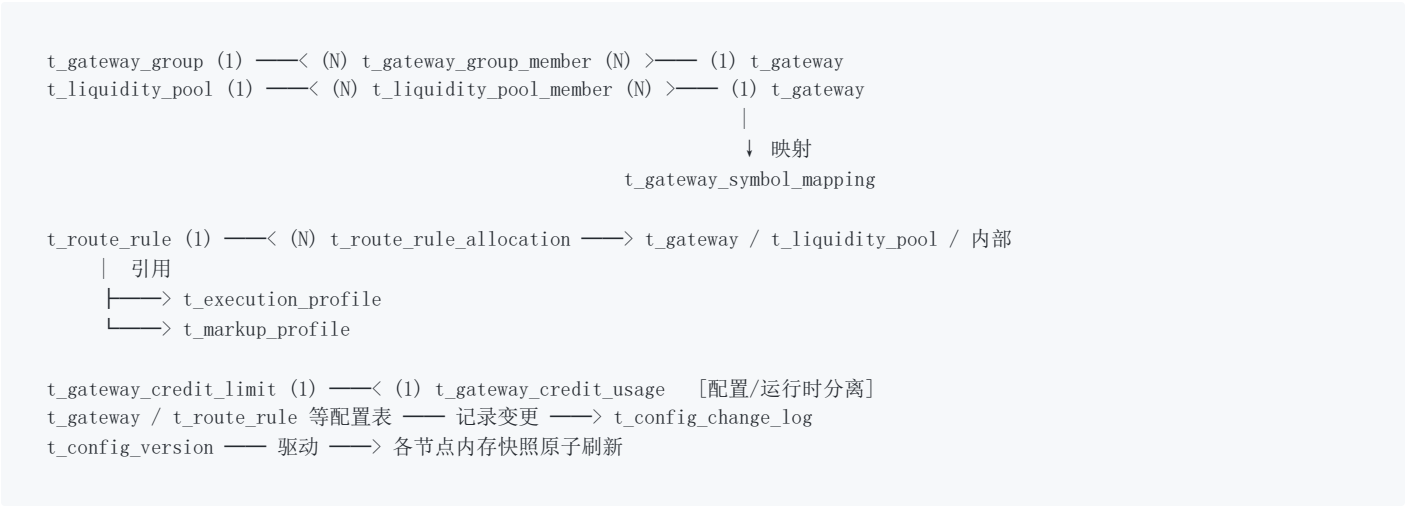
#	表名	用途	类型
1	t_gateway	网关定义	配置
2	t_gateway_group	网关组（故障转移/负载均衡）	配置
3	t_gateway_group_member	网关组成员	配置
4	t_gateway_symbol_mapping	网关品种映射	配置

#	表名	用途	类型
5	t_liquidity_pool	流动性池（多 LP 报价聚合）	配置
6	t_liquidity_pool_member	流动性池成员	配置
7	t_execution_profile	执行参数 Profile	配置
8	t_markup_profile	加价/费用 Profile	配置
9	t_route_rule	路由规则	配置
10	t_route_rule_allocation	路由分配	配置
11	t_gateway_credit_limit	网关信用限额（静态）	配置
12	t_gateway_credit_usage	信用额度实时占用	运行时
13	t_route_audit_log	路由审计日志	流水
14	t_gateway_metric	网关运行指标	流水
15	t_config_version	配置发布版本	配置
16	t_config_change_log	配置变更审计	流水

网关组 vs 流动性池：组解决"用哪个网关"（选择/切换），池解决"多家报价怎么合成最优价再成交"（聚合）。简单场景仅用组即可，多 LP 做市才需要池。

交易时段不在本模块：当前是否可交易、属于哪个时段（含节假日/DST/熔断）由独立的【时间配置模块】维护并输出，路由层只消费其结论，不重复建模。

1.4 表间关系



二、核心表定义

表1： t_gateway （网关定义）

每个网关代表一个外部连接：流动性提供商（LP）、报价源、交易所或内部 B-Book。

```

CREATE TABLE `t_gateway` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `gateway_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '网关代码: LMAX_TRADE, REUTERS_QUOTE',
  `gateway_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '网关名称',
  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '描述',

  -- 类型: 功能维度 + 来源维度
  `gateway_type` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '功能类型: TRADE-交易 / QUOTE-行情 / NEWS-新闻 / SWAP-隔夜利息 / SETTLEMENT-清算',
  `provider_type` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '来源类型: LP-流动性提供商 / QUOTE_SOURCE-报价源 / EXCHANGE-交易所 / INTERNAL-内部',
  `gateway_group_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '归属网关组ID, NULL=独立网关',

  -- 连接配置
  `protocol` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '协议: FIX44 / FIX50 / REST / WEBSOCKET / BRIDGE / INTERNAL',
  `protocol_version` VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '协议版本: 用于兼容性判断',
  `auth_type` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'NONE'
    COMMENT '认证方式: NONE / PASSWORD / API_KEY / CERT / OAUTH',
  `primary_host` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '主连接地址, INTERNAL=NULL',
  `primary_port` INT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '主连接端口',
  `secondary_host` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备连接地址(同一对手方的链路冗余)',
  `secondary_port` INT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '备连接端口',
  `connection_config` JSON DEFAULT NULL
    COMMENT '连接扩展配置(JSON): 含认证信息(敏感字段加密), 按auth_type区分, 结构见下方',
  `data_center` VARCHAR(16) DEFAULT NULL COMMENT '部署机房: LD5/NY2/NY4/HK3',

  -- 运行参数
  `max_retry` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 3 COMMENT '断线重连最大次数, 0=不重连',
  `retry_interval_ms` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5000 COMMENT '重连间隔(毫秒)',
  `heartbeat_interval_ms` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 30000 COMMENT '心跳间隔(毫秒)',
  `request_timeout_ms` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5000 COMMENT '请求超时(毫秒)',
  `rate_limit_per_second` INT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '每秒请求数上限, NULL=不限',
  `circuit_breaker_config` JSON DEFAULT NULL COMMENT '熔断配置(JSON), 结构见下方',
  `health_check_config` JSON DEFAULT NULL COMMENT '健康检查配置(JSON), 结构见下方',
  `capabilities` JSON DEFAULT NULL COMMENT '网关能力声明(JSON), 结构见下方',
  `fee_schedule` JSON DEFAULT NULL COMMENT '费用结构(JSON), 结构见下方',

  -- 状态(管理意图; 运行时连接状态/心跳由监控层维护, 不入配置表)
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '管理状态: 0-停用 1-启用',
  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '优先级: 值越大越优先',

  -- 审计
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `created_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
  `updated_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳: 0-正常, 非0-删除时Unix毫秒',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_gateway_code` (`gateway_code`, `deleted_at`),
  KEY `idx_gateway_type` (`gateway_type`, `status`),
  KEY `idx_provider_type` (`provider_type`, `status`),
  KEY `idx_gateway_group` (`gateway_group_id`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='网关定义';

-- connection_config (按 auth_type):
-- PASSWORD: {"username":"enc:..","password":"enc:..","senderCompId":"..","targetCompId":"..","beginString":"FIX.4.4"}
-- API_KEY : {"apiKey":"enc:..","secretKey":"enc:..","baseUrl":"https://.."}
-- CERT    : {"certPath":"..","keyPath":"..","caPath":".."}
-- OAUTH   : {"clientId":"..","clientSecret":"enc:..","tokenUrl":"..","scope":".."}
-- circuit_breaker_config:
{"enabled":true,"errorThreshold":5,"windowSeconds":60,"halfOpenAfterSeconds":30,"successThreshold":3}

```

```
-- health_check_config      : {"enabled":true,"intervalMs":60000,"timeoutMs":5000,"url":"/health","method":"GET"}
-- capabilities             : {"supportedOrderTypes":
["MARKET","LIMIT","STOP"],"partialFill":true,"modifyOrder":false,"maxOrderSize":1000000}
-- fee_schedule             :
{"makerFee":"0.02%","takerFee":"0.05%","commissionPerLot":5.00,"commissionType":"PER_LOT","minCommission":1.00,"currency":"USD"}
```

表2: t_gateway_group (网关组)

将同类网关归组，提供故障转移、负载均衡、轮盘重路由能力。路由规则可指向组，由组按策略选择具体网关。

报价聚合能力由流动性池（表5）负责，本表不含聚合类型，避免职责重叠。

SQL

```
CREATE TABLE `t_gateway_group` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `group_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '组代码: FAILOVER_FOREX',
  `group_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '组名称',
  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '描述',

  `group_type` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '组类型: FAILOVER-故障转移 / LOAD_BALANCE-负载均衡 / ROUTING_WHEEL-轮盘(优先级轮转+拒单重路由)',
  `applicable_gateway_type` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'TRADE'
    COMMENT '适用网关类型: TRADE / QUOTE / ALL, 限制组内只能加入对应类型网关',
  `reroute_config` JSON DEFAULT NULL
    COMMENT '重路由配置(JSON): 仅FAILOVER/ROUTING_WHEEL有效, 结构见下方',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `created_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
  `updated_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_group_code` (`group_code`, `deleted_at`),
  KEY `idx_group_type` (`group_type`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='网关组';

-- reroute_config:
-- {
--   "rerouteOnReject": true, "rerouteOnTimeout": true, "rerouteOnTimeoutMs": 3000,
--   "maxRerouteAttempts": 3, "fallbackToInternal": true,
--   "rejectCodeMapping": {"LP_REJECT":"NEXT_PRIORITY","CREDIT_EXCEEDED":"SKIP_AND_ALERT"}
-- }
```

表3: t_gateway_group_member (网关组成员)

SQL

```
CREATE TABLE `t_gateway_group_member` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '网关组ID',
  `gateway_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '网关ID',

  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '优先级: 值越大越优先, FAILOVER/WHEEL模式决定主备/轮盘顺序',
  `weight` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 100
```

```

COMMENT '权重(0~100): LOAD_BALANCE模式有效, 同组权重之和应=100',
`can_reroute`          TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '拒单后允许重路由: 0-否 1-是',
`status`               TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',

`created_at`           DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`           DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_group_gateway` (`group_id`, `gateway_id`),
KEY `idx_group_priority` (`group_id`, `priority` DESC, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='网关组成员';

```

表4: t_gateway_symbol_mapping (网关品种映射)

解决上游品种与本系统品种的代码映射、精度/手数转换、非对称加点、交易限制、报价过滤、费用与时段映射。

SQL

```

CREATE TABLE `t_gateway_symbol_mapping` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `gateway_id`  BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '网关ID',
  `symbol_id`   BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '本系统品种ID',
  `remote_symbol` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '上游品种代码: EUR/USD, BTCUSDT, AAPL.US',

  -- 报价/手数转换
  `price_digits_remote` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '上游价格精度(小数位), NULL=与本系统一致',
  `price_scale_factor`  DECIMAL(18,8)  DEFAULT NULL COMMENT '价格缩放: 上游价×此值=本系统价, NULL=1',
  `volume_scale_factor` DECIMAL(18,8)  DEFAULT NULL COMMENT '手数缩放: 本系统手数×此值=上游手数, NULL=1',

  -- 价格微调(买卖分开)
  `bid_markup_points`  INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Bid加点: 负=利于券商, 正=利于客户',
  `ask_markup_points`  INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Ask加点: 正=利于券商, 负=利于客户',

  -- 交易限制(来自LP)
  `min_volume`         DECIMAL(18,4)  DEFAULT NULL COMMENT '最小下单量(手), NULL=用品种默认',
  `max_volume`         DECIMAL(18,4)  DEFAULT NULL COMMENT '最大下单量(手), NULL=用品种默认',
  `volume_step`        DECIMAL(18,4)  DEFAULT NULL COMMENT '下单步长(手), NULL=用品种默认',

  -- 报价过滤
  `max_spread_points`  INT UNSIGNED  DEFAULT NULL COMMENT '最大允许点差: 超过则丢弃该报价, NULL=不限',
  `max_deviation_points` INT UNSIGNED  DEFAULT NULL COMMENT '最大价格偏离: 超过则告警, NULL=不限',
  `quote_depth`        TINYINT UNSIGNED  DEFAULT NULL COMMENT '报价深度(档位): NULL=仅最优价',

  -- 费用/时段/结算
  `fee_config`         JSON DEFAULT NULL COMMENT '品种级费用(JSON): 覆盖网关fee_schedule, 结构见下方',
  `session_mapping`    JSON DEFAULT NULL COMMENT '时段映射(JSON): 上游时段↔本地时段, 结构见下方',
  `settlement_timing`  VARCHAR(8)  DEFAULT NULL COMMENT '结算时效: T+0 / T+1 / T+2, NULL=用品种默认',

  -- 用途控制
  `use_for_quote`      TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '用于行情报价: 0-否 1-是',
  `use_for_execution`  TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '用于订单执行: 0-否 1-是',

  `last_synced_at`     DATETIME(3)      DEFAULT NULL COMMENT '最后与上游同步时间',
  `status`             TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at`         DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at`         DATETIME(3)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `created_by`         BIGINT UNSIGNED  DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
  `updated_by`         BIGINT UNSIGNED  DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
  `deleted_at`         BIGINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_gateway_symbol` (`gateway_id`, `symbol_id`, `deleted_at`),

```

```

        KEY `idx_symbol_id` (`symbol_id`, `status`)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT=' 网关品种映射';

-- fee_config      : {"makerFee":"0.01%","takerFee":"0.03%","commissionPerLot":3.00,"minCommission":0.50}  // NULL字段=不覆盖
-- session_mapping: {"sessions":[{"remote":"CONTINUOUS","local":"CONTINUOUS"},
{"remote":"PRE_OPEN","local":"PRE_MARKET"}],"timezone":"America/New_York"}

```

表5: t_liquidity_pool (流动性池)

从多个 LP 获取报价，聚合为最优 Bid/Ask 或合并深度，提升价格质量与成交能力。

SQL

```

CREATE TABLE `t_liquidity_pool` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT ' 自增主键',
  `pool_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT ' 池代码: LP_POOL_MAJOR',
  `pool_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT ' 池名称',
  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT ' 描述',

  `aggregation_mode` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'BEST_PRICE'
    COMMENT ' 聚合模式: BEST_PRICE-最优价 / VWAP-加权平均 / DEPTH_MERGE-深度合并',
  `distribution_mode` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'STANDARD'
    COMMENT ' 分发模式: STANDARD-按比例 / HEDGING-净头寸对冲 / MIXED-混合',

  -- 报价验证
  `min_active_sources` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT ' 最低活跃源数: 低于则池降级',
  `stale_quote_threshold_ms` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 500 COMMENT ' 报价过期阈值(毫秒): 超过不参与聚合',
  `price_deviation_threshold_bps` INT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT ' 价格偏离阈值(基点): 偏离中位数超过则过滤, NULL=不过滤',
  `applicable_categories` JSON DEFAULT NULL COMMENT ' 适用品种分类(JSON): ["FOREX","METALS"], NULL=所有',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT ' 状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `created_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT ' 创建人ID',
  `updated_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT ' 最后修改人ID',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT ' 删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_pool_code` (`pool_code`, `deleted_at`),
  KEY `idx_distribution_mode` (`distribution_mode`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT=' 流动性池';

```

表6: t_liquidity_pool_member (流动性池成员)

SQL

```

CREATE TABLE `t_liquidity_pool_member` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT ' 自增主键',
  `pool_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT ' 流动性池ID',
  `gateway_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT ' LP网关ID',

  `priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT ' 优先级: 决定报价聚合权重与分发优先级',
  `weight` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 100 COMMENT ' 分发权重(0~100): STANDARD模式有效, 同池之和应=100',
  `max_volume_per_order` DECIMAL(18,4) DEFAULT NULL COMMENT ' 单笔最大量(手): 该LP单笔上限, NULL=不限',
  `daily_volume_limit` DECIMAL(18,4) DEFAULT NULL COMMENT ' 日累计量上限(手), NULL=不限',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT ' 状态: 0-停用 1-启用',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),

```

<code>`updated_at`</code>	<code>DATETIME(3)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),</code>
<code>PRIMARY KEY (`id`),</code>		
<code>UNIQUE KEY `uk_pool_gateway` (`pool_id`, `gateway_id`),</code>		
<code>KEY `idx_pool_priority` (`pool_id`, `priority` DESC, `status`)</code>		
<code>) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='流动性池成员';</code>		

表7: `t_execution_profile` (执行参数 Profile)

多条路由规则共享执行参数（成交策略、滑点、延迟、人工审核、断线处理、算法执行），避免重复配置。

SQL		
<code>CREATE TABLE `t_execution_profile` (</code>		
<code> `id`</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',</code>
<code> `profile_code`</code>	<code>VARCHAR(32)</code>	<code>NOT NULL COMMENT 'Profile代码: VIP_STP',</code>
<code> `profile_name`</code>	<code>VARCHAR(128)</code>	<code>NOT NULL COMMENT 'Profile名称',</code>
<code> `description`</code>	<code>VARCHAR(512)</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '描述',</code>
-- 成交策略		
<code> `fill_policy`</code>	<code>VARCHAR(16)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 'MARKET'</code>
<code> COMMENT '成交方式: MARKET / IOC / FOK / RETURN',</code>		
<code> `max_slippage_points`</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '最大滑点, NULL=用品种默认',</code>
<code> `max_rejection_count`</code>	<code>TINYINT UNSIGNED</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '最大连续拒单数: 超过暂停路由到该网关, NULL=不限',</code>
-- 延迟执行		
<code> `delay_type`</code>	<code>VARCHAR(8)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 'NONE' COMMENT '延迟类型: NONE / TIME(ms) / TICK',</code>
<code> `delay_value`</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '延迟值',</code>
-- 人工审核		
<code> `auto_execution`</code>	<code>TINYINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '自动执行: 0-需人工确认 1-自动',</code>
<code> `manual_review_conditions`</code>	<code>JSON</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '人工审核条件(JSON): 满足任一转人工, 结构见下方',</code>
-- 断线处理		
<code> `disconnect_policy`</code>	<code>VARCHAR(16)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 'REJECT'</code>
<code> COMMENT '断线处理: REJECT / QUEUE / INTERNAL / REROUTE',</code>		
<code> `disconnect_timeout_ms`</code>	<code>INT UNSIGNED</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '断线超时(毫秒): 超过触发处理, NULL=立即',</code>
-- 算法执行		
<code> `algo_type`</code>	<code>VARCHAR(16)</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '执行算法: NULL / VWAP / TWAP / ICEBERG / SNIPER',</code>
<code> `algo_config`</code>	<code>JSON</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '算法参数(JSON), 按algo_type区分',</code>
<code> `status`</code>	<code>TINYINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',</code>
<code> `created_at`</code>	<code>DATETIME(3)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),</code>
<code> `updated_at`</code>	<code>DATETIME(3)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),</code>
<code> `created_by`</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',</code>
<code> `updated_by`</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',</code>
<code> `deleted_at`</code>	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',</code>
<code>PRIMARY KEY (`id`),</code>		
<code>UNIQUE KEY `uk_profile_code` (`profile_code`, `deleted_at`)</code>		
<code>) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='执行参数Profile';</code>		
-- manual_review_conditions:		
<code>{ "volumeThreshold": 50, "slippageThresholdPoints": 30, "newClientFirstOrder": true, "outsideTradingHours": true }</code>		
-- algo_config: VWAP { "durationMinutes": 30, "participationRate": 0.15 } TWAP { "intervalSeconds": 60, "sliceSize": 0.1 } ICEBERG { "displayQuantity": 5 }		

表8: `t_markup_profile` (加价/费用 Profile)

抽出加价、佣金、隔夜利息策略供多规则复用，支持品种级 > 分类级 > 默认的层级覆盖。

```
SQL

CREATE TABLE `t_markup_profile` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `profile_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'Profile代码: VIP_TIGHT',
  `profile_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT 'Profile名称',
  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '描述',

  -- 加价(买卖分开)
  `default_bid_markup_points` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '默认Bid加点: 负=利于券商, 正=利于客户',
  `default_ask_markup_points` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '默认Ask加点: 正=利于券商, 负=利于客户',

  -- 佣金
  `commission_per_lot` DECIMAL(18,4) DEFAULT NULL COMMENT '每手佣金, NULL=无',
  `commission_percent` DECIMAL(6,4) DEFAULT NULL COMMENT '佣金百分比, NULL=不按百分比',
  `commission_type` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'PER_LOT' COMMENT '佣金类型: PER_LOT / PERCENT / PER_DEAL',
  `min_commission` DECIMAL(18,4) DEFAULT NULL COMMENT '最低佣金, NULL=无限制',

  -- 隔夜利息
  `swap_long` DECIMAL(18,8) DEFAULT NULL COMMENT '多头隔夜利息, NULL=用品种默认',
  `swap_short` DECIMAL(18,8) DEFAULT NULL COMMENT '空头隔夜利息, NULL=用品种默认',
  `swap_type` VARCHAR(8) DEFAULT NULL COMMENT '利息类型: POINTS / PERCENT / VALUE',
  `triple_swap_day` TINYINT UNSIGNED DEFAULT 3 COMMENT '三倍隔夜利息日: 1=周一...5=周五, 默认周三',

  -- 层级覆盖
  `symbol_overrides` JSON DEFAULT NULL COMMENT '品种级覆盖(JSON), 结构见下方',
  `category_overrides` JSON DEFAULT NULL COMMENT '分类级覆盖(JSON), 优先级低于symbol_overrides',
  `session_overrides` JSON DEFAULT NULL COMMENT '时段加价(JSON): 时段外的额外加价',

  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `created_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
  `updated_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_profile_code` (`profile_code`, `deleted_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='加价/费用Profile';

-- symbol_overrides : {"EURUSD":{"bidMarkupPoints":-1,"askMarkupPoints":1,"commissionPerLot":5.00,"swapLong":0.000035}}
-- category_overrides: {"FOREX":{"bidMarkupPoints":0,"commissionPerLot":3.00},"METALS":
{"bidMarkupPoints":-2,"commissionPerLot":5.00}}
-- session_overrides : {"OVERNIGHT":{"additionalBidMarkup":-2,"additionalAskMarkup":2},"WEEKEND":
{"additionalBidMarkup":-5,"additionalAskMarkup":5}}
```

表9: t_route_rule (路由规则)

规则全量入内存，按 priority DESC 排序，逐条评估 match_conditions，第一条命中生效 (is_default=1 为兜底)。命中后按 execution_mode + allocation_mode 决定路由目标与分配方式。

设计决策——条件全 JSON 化：规则数通常 < 500 条，内存遍历微秒级，独立字段的“可索引”优势在全内存匹配下无意义，且双模式需维护两套匹配逻辑。故匹配条件统一用 match_conditions JSON 表达。

```
SQL

CREATE TABLE `t_route_rule` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `tenant_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '租户ID: 0=全局, 多租户隔离',
```



```

`rule_code`                VARCHAR(32)          NOT NULL COMMENT '规则代码: FOREX_VIP_ABOOK',
`rule_name`                VARCHAR(128)         NOT NULL COMMENT '规则名称',
`description`              VARCHAR(512)         DEFAULT NULL COMMENT '规则描述',

-- 路由目标
`match_conditions`         JSON                DEFAULT NULL
    COMMENT '匹配条件(JSON): 支持AND/OR/NOT嵌套, NULL=匹配所有(仅默认规则), 结构见下方',

-- 路由目标
`execution_mode`           VARCHAR(8)          NOT NULL COMMENT '执行模式: A-A-Book(STP) / B-B-Book(内部) / HYBRID-混合',
`allocation_mode`         VARCHAR(8)          NOT NULL DEFAULT 'PRIORITY'
    COMMENT '分配模式: RATIO-按比例 / PRIORITY-按优先级故障转移 / SPLIT-拆单',

-- Profile引用
`execution_profile_id`     BIGINT UNSIGNED   DEFAULT NULL COMMENT '执行Profile ID, NULL=用默认',
`markup_profile_id`       BIGINT UNSIGNED   DEFAULT NULL COMMENT '加价Profile ID, NULL=不加价',

-- SOR与信用
`sor_strategy`            VARCHAR(16)         DEFAULT NULL
    COMMENT '智能路由策略: NULL / BEST_PRICE / BEST_EXECUTION / MINIMIZE_FEES / FUNDING_AWARE',
`sor_config`              JSON                DEFAULT NULL COMMENT 'SOR配置(JSON), 结构见下方',
`credit_check_mode`       VARCHAR(8)          NOT NULL DEFAULT 'NONE'
    COMMENT '信用检查: NONE / PRE_CHECK-路由前 / POST_CHECK-路由后 / REAL_TIME-实时',

-- 优先级与生效
`priority`                INT                NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '优先级: 值越大越先匹配',
`is_default`              TINYINT UNSIGNED   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '默认兜底规则: 每租户最多一条',
`effective_start`         DATETIME(3)        DEFAULT NULL COMMENT '生效开始, NULL=立即',
`effective_end`           DATETIME(3)        DEFAULT NULL COMMENT '生效结束, NULL=永久',
`status`                  TINYINT UNSIGNED   NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
`version`                 BIGINT UNSIGNED   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁版本号',

`created_at`              DATETIME(3)        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`              DATETIME(3)        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
`created_by`              BIGINT UNSIGNED   DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
`updated_by`              BIGINT UNSIGNED   DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
`deleted_at`              BIGINT UNSIGNED   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_rule_code` (`tenant_id`, `rule_code`, `deleted_at`),
KEY `idx_status_priority` (`status`, `priority` DESC)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='路由规则';

```

-- 注: 「按交易时段路由」不在本表维护。当前时段/可否交易由【时间配置模块】(t_daily_session 等)
 -- 决定并随订单上下文传入; 路由按时段差异化用 match_conditions.REQUEST.session 表达,
 -- 时段加价用 t_markup_profile.session_overrides, 时段滑点用 t_execution_profile。

```

-- =====
-- match_conditions 结构: 逻辑节点(logic + conditions[])可无限嵌套, 叶子为条件节点
-- 示例:
-- {"logic":"AND","conditions":[
--   {"dimension":"SYMBOL","field":"category","operator":"EQ","value":"FOREX"},
--   {"dimension":"ACCOUNT","field":"group_id","operator":"IN","value":[10,20,30]},
--   {"dimension":"ORDER","field":"volume","operator":"BETWEEN","value":[0.01,100]},
--   {"logic":"OR","conditions":[
--     {"dimension":"ACCOUNT","field":"balance","operator":"GTE","value":10000},
--     {"dimension":"ACCOUNT","field":"total_deposit","operator":"GTE","value":50000}
--   ]}
-- ]}
-- 叶子节点可选 "negate":true 取反。
--
-- 运算符: EQ NEQ GT GTE LT LTE IN NOT_IN BETWEEN CONTAINS REGEX
--
-- 维度. 字段:
-- ORDER : trade_cmd, volume, order_type, has_tp, has_sl, open_time_days, profit, comment

```

```

-- SYMBOL : symbol_id, symbol_code, category(FOREX/METALS/CRYPTO/STOCK/INDEX/ENERGY/CFD), group_id
-- ACCOUNT: account_id, group_id, balance, equity, margin_level, total_deposit, total_withdrawal, leverage, currency
-- CLIENT : client_id, country, language, register_days, kyc_level, vip_level, tags[]
-- POSITION: total_lots, total_profit, pending_lots, order_count, net_lots
-- REQUEST: request_time, request_ip, ip_country, platform(PC/MOBILE/API/WEB), session(ASIA/EUROPE/AMERICA), weekday(1-7)
--
-- sor_config (按 sor_strategy):
-- BEST_PRICE      : {"allowedVenues": [1, 2, 3], "excludedVenues": [5], "maxSlippageBps": 10, "maxVenueCount": 3}
-- BEST_EXECUTION: {"allowedVenues":
[1, 2, 3], "executionTimeoutMs": 5000, "partialFillAllowed": true, "venueSelectionOrder": "PRICE_THEN_SPEED"}
-- MINIMIZE_FEES : {"feeBudgetMax": 10.00, "feeCurrency": "USD", "considerRebates": true}
-- FUNDING_AWARE : {"minBalanceByCurrency": {"USD": 1000}, "creditCheckEnabled": true, "nettingPreference": "SAME_VENUE"}
-- =====

```

表10: `t_route_rule_allocation` (路由分配)

定义规则命中后的具体路由目标。目标三选一：单网关（A-Book）、流动性池、内部（B-Book）。

场景：A-Book 100%→网关；B-Book 100%→内部；混合 60%→池 + 40%→内部；故障转移按优先级；大单按 `split_config` 拆分。重路由仅在分配级（链式）与组级（表2）表达，不在网关或规则级重复配置。

SQL

```

CREATE TABLE `t_route_rule_allocation` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `rule_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '路由规则ID',

  -- 目标(三选一, 由target_type区分, CHECK保证一致)
  `target_type` VARCHAR(8) NOT NULL
    COMMENT '目标类型: GATEWAY-单网关 / POOL-流动性池 / INTERNAL-内部(B-Book)',
  `gateway_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '目标网关ID: 仅target_type=GATEWAY时非空',
  `pool_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '目标流动性池ID: 仅target_type=POOL时非空',

  -- 分配参数
  `allocation_ratio` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 100
    COMMENT '分配比例(0~100): RATIO模式有效, 同规则启用分配之和必须=100',
  `allocation_priority` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '分配优先级: PRIORITY模式有效, 值越大越优先',

  `split_config` JSON DEFAULT NULL COMMENT '拆单配置(JSON): SPLIT模式有效, 结构见下方',
  `reroute_to_allocation_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '重路由目标分配ID: 当前拒单时路由到此, 形成链式重路由',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_rule_id` (`rule_id`, `status`),
  KEY `idx_pool_id` (`pool_id`, `status`),
  CONSTRAINT `ck_alloc_target` CHECK (
    (`target_type`='GATEWAY' AND `gateway_id` IS NOT NULL AND `pool_id` IS NULL) OR
    (`target_type`='POOL' AND `pool_id` IS NOT NULL AND `gateway_id` IS NULL) OR
    (`target_type`='INTERNAL' AND `gateway_id` IS NULL AND `pool_id` IS NULL)
  )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='路由分配';

-- split_config:
{"splitThresholdVolume": 50, "maxSplitCount": 5, "splitMethod": "EQUAL", "minSplitVolume": 5, "splitDelayMs": 100, "timeoutPerSplitMs": 3000}

```

表11 / 12: `t_gateway_credit_limit` + `t_gateway_credit_usage` (信用限额配置 + 实时占用)

防止对单个 LP 过度敞口。静态限额配置与实时占用状态拆为两表：前者入内存，后者高频读写、用乐观锁、热路径下沉内存/Redis（严禁在订单主链路同步 UPDATE）。路由决策时 可用额度 = `limit_amount - used_amount - reserved_amount`。

SQL

```
CREATE TABLE `t_gateway_credit_limit` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `tenant_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '租户ID: 0=全局',
  `gateway_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '网关ID',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '品种ID: 0=网关全局限额(不用NULL以保唯一键), 非0=品种限额',

  `credit_type` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'EXPOSURE'
    COMMENT '限额类型: EXPOSURE-敞口 / NETTING-净头寸 / MARGIN-保证金 / VOLUME-交易量',
  `currency` VARCHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'USD' COMMENT '限额币种(ISO 4217)',
  `limit_amount` DECIMAL(20,4) NOT NULL COMMENT '限额(金额或手数, 按credit_type)',

  `alert_threshold_percent` TINYINT UNSIGNED DEFAULT 80 COMMENT '预警阈值(%): 使用率超过则告警, NULL=不预警',
  `exceed_action` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'SKIP'
    COMMENT '超限行为: SKIP-跳过路由由下一个 / REJECT-拒单 / ALERT-仅告警 / REROUTE-重路由',
  `reset_cycle` VARCHAR(8) DEFAULT NULL COMMENT '占用重置周期: NULL / DAILY / WEEKLY / MONTHLY',
  `version` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁版本号',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `created_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人ID',
  `updated_by` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最后修改人ID',
  `deleted_at` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除时间戳',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_credit_dimension` (`tenant_id`, `gateway_id`, `symbol_id`, `credit_type`, `deleted_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='网关信用限额(静态配置)';

CREATE TABLE `t_gateway_credit_usage` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `credit_limit_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联t_gateway_credit_limit.id',
  `used_amount` DECIMAL(20,4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已用(已成交占用)',
  `reserved_amount` DECIMAL(20,4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '预留(已提交未成交占用)',
  `version` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁版本号: 防并发超额占用',
  `last_reset_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '最后重置时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_credit_limit_id` (`credit_limit_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='网关信用额度实时占用(运行时状态)';

-- 扣减(原子条件UPDATE防超额): UPDATE ... SET used_amount=used_amount+:v, version=version+1
-- WHERE id=:id AND used_amount+reserved_amount+:v<=:limit AND version=:ver
```

表13: `t_route_audit_log` (路由审计日志)

记录每次订单路由的决策过程与结果，用于排查、合规、TCA。流水表，按月分区，写入走异步批量，不阻塞路由主链路。

SQL

```
CREATE TABLE `t_route_audit_log` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `order_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '订单ID',
  `account_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '账户ID',
  `symbol_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '品种ID',
```

```
`trade_cmd`                VARCHAR(32)                NOT NULL COMMENT '交易指令',
`volume`                    DECIMAL(18,4)                NOT NULL COMMENT '订单量(手)',

-- 匹配结果(冗余编码避免JOIN)
`matched_rule_id`           BIGINT UNSIGNED            DEFAULT NULL COMMENT '命中规则ID, NULL=无匹配',
`matched_rule_code`         VARCHAR(32)                DEFAULT NULL COMMENT '命中规则代码',
`execution_mode`            VARCHAR(8)                DEFAULT NULL COMMENT '执行模式',
`target_gateway_id`         BIGINT UNSIGNED            DEFAULT NULL COMMENT '最终网关ID',
`target_gateway_code`       VARCHAR(32)                DEFAULT NULL COMMENT '网关代码',
`target_pool_id`            BIGINT UNSIGNED            DEFAULT NULL COMMENT '最终流动性池ID',

-- 过程
`evaluated_rules`           INT UNSIGNED                NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '评估的规则数',
`match_duration_us`         INT UNSIGNED                DEFAULT NULL COMMENT '匹配耗时(微秒, 单调时钟)',
`match_detail`              JSON                        DEFAULT NULL COMMENT '匹配详情(JSON): 前N条规则评估结果',
`sor_detail`                JSON                        DEFAULT NULL COMMENT 'SOR决策详情(JSON): 报价比较/场所选择',
`credit_check_result`       JSON                        DEFAULT NULL COMMENT '信用检查结果(JSON)',
`reroute_history`           JSON                        DEFAULT NULL COMMENT '重路由历史(JSON): 来源/原因/目标',
`markup_detail`             JSON                        DEFAULT NULL COMMENT '加价详情(JSON): 原始价/加价后价',
`schedule_name`             VARCHAR(32)                DEFAULT NULL COMMENT '命中时段名: ASIA/EUROPE/AMERICA/CLOSE',

-- 执行结果
`execute_result`            TINYINT UNSIGNED          DEFAULT NULL COMMENT '结果: 0-失败 1-成功 2-超时 3-拒绝 4-部分成交',
`execute_message`           VARCHAR(512)               DEFAULT NULL COMMENT '结果补充信息',
`created_at`                DATETIME(3)               NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),

-- 主键含created_at以支持按created_at分区
PRIMARY KEY (`id`, `created_at`),
KEY `idx_order_id` (`order_id`),
KEY `idx_account_id` (`account_id`, `created_at`),
KEY `idx_rule_id` (`matched_rule_id`, `created_at`),
KEY `idx_gateway_id` (`target_gateway_id`, `created_at`),
KEY `idx_created_at` (`created_at`),
KEY `idx_execute_result` (`execute_result`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='路由审计日志';

-- reroute_history: {"attempts":
[{"attempt":1,"fromGatewayId":1,"toGatewayId":2,"reasonCode":"INSUFFICIENT_LIQUIDITY"}], "finalResult":"INTERNAL_EXECUTION"}
-- markup_detail :
{"profileCode":"VIP_TIGHT", "originalBid":1.12340, "originalAsk":1.12360, "finalBid":1.12339, "finalAsk":1.12361}
```

表14: t_gateway_metric (网关运行指标)

定时聚合（如每 10 秒）的网关健康指标，供路由决策与异常检测。流水表，按月分区。

```
SQL

CREATE TABLE `t_gateway_metric` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED            NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `gateway_id`        BIGINT UNSIGNED            NOT NULL COMMENT '网关ID',
  `metric_time`       DATETIME(3)               NOT NULL COMMENT '指标采集时间',

  `latency_ms`        INT UNSIGNED                DEFAULT NULL COMMENT '平均延迟(毫秒)',
  `connection_uptime_percent` DECIMAL(5,2)        DEFAULT NULL COMMENT '连接可用率(%)',

  `total_orders`      INT UNSIGNED                NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '总订单数',
  `filled_orders`     INT UNSIGNED                NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '成交订单数',
  `rejected_orders`   INT UNSIGNED                NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '拒单数',
  `fill_rate`         DECIMAL(5,2)               DEFAULT NULL COMMENT '成交率(%)',
  `reject_rate`       DECIMAL(5,2)               DEFAULT NULL COMMENT '拒单率(%)',

  `avg_slippage_points` DECIMAL(8,2)             DEFAULT NULL COMMENT '平均滑点(正=不利)',
  `avg_spread_points` DECIMAL(8,2)             DEFAULT NULL COMMENT '平均点差',
```

```

`total_volume`                DECIMAL(18,4)          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '总成交量(手)',

`quotes_received`             INT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '收到报价数',
`quotes_valid`                INT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '有效报价数',
`created_at`                  DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),

-- 主键含metric_time以支持按metric_time分区
PRIMARY KEY (`id`, `metric_time`),
KEY `idx_gateway_time` (`gateway_id`, `metric_time` DESC),
KEY `idx_metric_time` (`metric_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='网关运行指标';

```

表15: `t_config_version`（配置发布版本）

配置“草稿态”变更经发布递增全局版本号，节点据此原子刷新内存快照，是配置到运行时的唯一同步入口。

SQL

```

CREATE TABLE `t_config_version` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED          NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `tenant_id`         BIGINT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '租户ID: 0=全局',
  `version_no`        BIGINT UNSIGNED          NOT NULL COMMENT '全局版本号: 单调递增',
  `scope`             VARCHAR(16)             NOT NULL DEFAULT 'ALL' COMMENT '发布范围: ALL / RULE / GATEWAY /
PROFILE',
  `snapshot_ref`      VARCHAR(256)            DEFAULT NULL COMMENT '快照存储引用: 对象存储Key等',
  `snapshot_checksum` VARCHAR(64)             DEFAULT NULL COMMENT '快照校验和(SHA-256)',
  `publish_status`    TINYINT UNSIGNED         NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '发布状态: 0-草稿 1-已发布 2-已回滚 3-灰度中',
  `gray_node_filter`  JSON                   DEFAULT NULL COMMENT '灰度节点范围(JSON): publish_status=3时有效',
  `release_note`      VARCHAR(512)            DEFAULT NULL COMMENT '发布说明',
  `published_at`      DATETIME(3)             DEFAULT NULL COMMENT '发布时间',
  `published_by`      BIGINT UNSIGNED         DEFAULT NULL COMMENT '发布人ID',
  `created_at`        DATETIME(3)            NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_tenant_version` (`tenant_id`, `version_no`),
  KEY `idx_status` (`publish_status`, `published_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='配置发布版本';

```

— 节点刷新: 内存版本V0; 订阅到最新已发布version_no=V1; 若V1>V0 → 拉快照 → 校验checksum → 构建新索引 → 原子切换 → V0=V1

表16: `t_config_change_log`（配置变更审计）

记录所有配置表变更前镜像，append-only（禁 UPDATE/DELETE），与业务变更同事务写入，满足金融合规留痕。

SQL

```

CREATE TABLE `t_config_change_log` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED          NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `tenant_id`         BIGINT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '租户ID',
  `table_name`        VARCHAR(64)             NOT NULL COMMENT '被变更的表名',
  `record_id`         BIGINT UNSIGNED          NOT NULL COMMENT '被变更记录的主键ID',
  `record_code`       VARCHAR(64)             DEFAULT NULL COMMENT '被变更记录的业务编码(冗余)',
  `change_type`       VARCHAR(8)              NOT NULL COMMENT '变更类型: INSERT / UPDATE / DELETE',
  `before_image`      JSON                   DEFAULT NULL COMMENT '变更前镜像(JSON), 敏感字段掩码',
  `after_image`       JSON                   DEFAULT NULL COMMENT '变更后镜像(JSON), 敏感字段掩码',
  `changed_fields`    JSON                   DEFAULT NULL COMMENT '实际变更字段列表(JSON)',
  `version_no`        BIGINT UNSIGNED         DEFAULT NULL COMMENT '关联发布版本号',
  `operator_id`       BIGINT UNSIGNED         NOT NULL COMMENT '操作人ID',
  `operator_ip`       VARCHAR(64)            DEFAULT NULL COMMENT '操作来源IP',
  `operate_source`    VARCHAR(16)            DEFAULT NULL COMMENT '操作来源: ADMIN_UI / API / BATCH / MIGRATION',

```

```
`created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_table_record` (`table_name`, `record_id`, `created_at`),
KEY `idx_operator` (`operator_id`, `created_at`),
KEY `idx_created_at` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin COMMENT='配置变更审计';
```

三、索引、分区与数据保留

3.1 索引原则

- 配置表：以唯一键 + 状态查询为主，索引精简；JSON 字段不建索引（全量入内存匹配）。
- 流水/指标表：以时间范围 + 维度查询为主，重点索引时间字段。
- 所有唯一索引包含 `deleted_at`（软删除并存）。

3.2 分区与保留

MySQL 分区键必须包含在主键中，故 `t_route_audit_log` 主键为 `(id, created_at)`、`t_gateway_metric` 为 `(id, metric_time)`。建议建表即带分区，并自动化滚动维护未来分区。

```
SQL

ALTER TABLE `t_route_audit_log`
PARTITION BY RANGE (TO_DAYS(created_at)) (
    PARTITION p202601 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-02-01')),
    PARTITION p202602 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-03-01')),
    PARTITION p_future VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

表	保留周期	归档策略
<code>t_route_audit_log</code>	6 个月在线，2 年归档	超期分区迁移归档库
<code>t_gateway_metric</code>	3 个月在线，1 年归档	超期分区删除
<code>t_config_change_log</code>	长期（合规常需 ≥5 年）	按年归档
配置表	永久	软删除，不物理删除

四、配置示例

```
SQL

-- 示例1: A-Book 故障转移路由
INSERT INTO t_gateway (gateway_code, gateway_name, gateway_type, provider_type, protocol, primary_host, primary_port, priority, status)
VALUES ('LMAX_TRADE', 'LMAX Exchange', 'TRADE', 'LP', 'FIX44', 'fix.lmax.com', 443, 100, 1);

INSERT INTO t_gateway_group (group_code, group_name, group_type, applicable_gateway_type)
VALUES ('LP_FAILOVER_FOREX', '外汇LP故障转移组', 'FAILOVER', 'TRADE');

INSERT INTO t_gateway_group_member (group_id, gateway_id, priority, status) VALUES (1, 1, 3, 1); -- LMAX(主)

INSERT INTO t_execution_profile (profile_code, profile_name, fill_policy, max_slippage_points, disconnect_policy)
VALUES ('VIP_STP', 'VIP客户STP执行', 'FOK', 10, 'REROUTE');
```

```
INSERT INTO t_markup_profile (profile_code, profile_name, default_bid_markup_points, default_ask_markup_points,
commission_per_lot)
VALUES ('VIP_TIGHT', 'VIP紧点差', -1, 1, 3.00);

INSERT INTO t_route_rule (rule_code, rule_name, match_conditions, execution_mode, allocation_mode,
execution_profile_id, markup_profile_id, credit_check_mode, priority, status)
VALUES ('FOREX_VIP_ABOOK', '外汇VIP-ABook',
'{"logic":"AND","conditions":[{"dimension":"SYMBOL","field":"category","operator":"EQ","value":"FOREX"},
{"dimension":"ACCOUNT","field":"group_id","operator":"IN","value":[10,20]},
{"dimension":"ORDER","field":"volume","operator":"LTE","value":50}
]}', 'A', 'PRIORITY', 1, 1, 'PRE-CHECK', 100, 1);

INSERT INTO t_route_rule_allocation (rule_id, target_type, gateway_id, allocation_priority, status)
VALUES (1, 'GATEWAY', 1, 100, 1);

-- 示例2: 混合路由 60% A-Book(池) + 40% B-Book(内部)
INSERT INTO t_route_rule (rule_code, rule_name, match_conditions, execution_mode, allocation_mode, markup_profile_id,
priority, status)
VALUES ('FOREX_RETAIL_HYBRID', '外汇零售混合',
'{"logic":"AND","conditions":[{"dimension":"SYMBOL","field":"category","operator":"EQ","value":"FOREX"},
{"dimension":"ACCOUNT","field":"group_id","operator":"IN","value":[30,40]}
]}', 'HYBRID', 'RATIO', 2, 50, 1);

INSERT INTO t_route_rule_allocation (rule_id, target_type, pool_id, allocation_ratio, allocation_priority, status)
VALUES (2, 'POOL', 1, 60, 100, 1);
INSERT INTO t_route_rule_allocation (rule_id, target_type, allocation_ratio, allocation_priority, status)
VALUES (2, 'INTERNAL', 40, 50, 1);
```

五、数据流转与运算

本章把上述表"串起来": 一笔订单进入后, 依次读取哪些表、做什么运算、产出什么, 最后回写哪些表。

5.1 路由决策主流程（读路径）

输入: 订单上下文 (账户、品种、方向 trade_cmd、量 volume、客户属性、当前持仓、请求环境, 以及由【时间配置模块】给出的当前时段/可交易状态), 全部为内存对象, 不查库。



每一步的表与运算:

步骤	用到的表/字段	运算
① 规则匹配	<code>t_route_rule.match_conditions</code> 、 <code>priority</code> 、 <code>is_default</code> 、 <code>effective_*</code>	取 <code>status=1</code> 且在生效期、租户匹配的规则，按 <code>priority</code> 降序；逐条对 <code>match_conditions</code> 条件树求值， 第一条命中即停 ；都不中则用 <code>is_default=1</code> 兜底。按时段差异化路由时，条件树用 <code>REQUEST.session</code> （时段由时间模块带入）
② 确定目标	<code>t_route_rule.execution_mode/allocation_mode</code> 、 <code>t_route_rule_allocation</code>	取该规则所有启用分配，按 <code>allocation_mode</code> 计算（见 5.2）
③ 报价聚合+映射	<code>t_liquidity_pool(member)</code> 、 <code>t_gateway_symbol_mapping</code>	池聚合最优价；品种代码/精度/手数转换 + 第一层加点（见 5.3、5.4）
④ 信用检查	<code>t_gateway_credit_limit</code> + <code>t_gateway_credit_usage</code>	<code>可用 = limit - used - reserved</code> ，不足则按 <code>exceed_action</code> 处理（见 5.5）
⑤ 定价计算	<code>t_markup_profile</code> （规则的 <code>markup_profile_id</code> ）	第二层加点 + 佣金 + 隔夜利息，含时段加价 <code>session_overrides</code> （见 5.4）
⑥ 执行下发	<code>t_execution_profile</code> 、 <code>t_gateway.capabilities</code>	滑点上限、人工审核判定；能力校验后交执行器
⑦ 记录	<code>t_route_audit_log</code>	命中规则、目标、各步明细 （ <code>sor_detail</code> / <code>credit_check_result</code> / <code>markup_detail</code> ...）异步落库

5.2 分配策略运算（步骤②）

`allocation_mode` 决定如何从 `t_route_rule_allocation` 的多个目标中选择：

- **PRIORITY（故障转移）**：选 `allocation_priority` 最大且可用的目标；失败则按链 `reroute_to_allocation_id` 或组内 `priority` 顺序降级。
- **RATIO（按比例）**：按各分配 `allocation_ratio`（之和=100）做加权分流，单笔订单按权重命中一个目标，整体逼近比例。
- **SPLIT（拆单）**：当 `volume > split_config.splitThresholdVolume`，拆为 $\leq \text{maxSplitCount}$ 笔、每笔 $\geq \text{minSplitVolume}$ ，按 `splitMethod`（等量/按比例）分配。

5.3 报价聚合运算（步骤③，目标为池时）

从 `t_liquidity_pool_member` 的各 LP 报价中：

1. **过滤**：丢弃过期报价（`报价龄 > stale_quote_threshold_ms`）和偏离过大报价（ $|\text{价} - \text{中位数}| > \text{price_deviation_threshold_bps}$ ）；有效源数 $< \text{min_active_sources}$ 则池降级。
2. **聚合（按 `aggregation_mode`）**：
 - `BEST_PRICE`：`bid = max(各有效bid)`，`ask = min(各有效ask)`（点差最优）。
 - `VWAP`：按量加权平均。
 - `DEPTH_MERGE`：合并各 LP 订单簿深度，支撑大单成交。

5.4 品种映射与定价运算（步骤③/⑤）

映射转换（`t_gateway_symbol_mapping`，仅在与某具体网关交互时）：

- 代码：`remote_symbol` $\leftrightarrow$ 本系统品种
- 价格：本系统价 = 上游价 $\times \text{price_scale_factor}$ （NULL 视为 1）
- 手数：`上游手数 = 本系统手数  $\times \text{volume\_scale\_factor}$`

- 报价过滤：点差 = ask - bid，若 > max_spread_points 则丢弃该报价

两层加点（点的符号约定：bid 负=利于券商，ask 正=利于券商）：

```

第一层(接入层, t_gateway_symbol_mapping)：与客户无关的基础点差
    bidl = bid + bid_markup_points
    askl = ask + ask_markup_points

第二层(客户分层, t_markup_profile)：取值优先级 symbol_overrides > category_overrides > default
    最终bid = bidl + profile_bid_markup + session_overrides.additionalBidMarkup(按当前时段)
    最终ask = askl + profile_ask_markup + session_overrides.additionalAskMarkup

```

佣金（t_markup_profile，按 commission_type）：

- PER_LOT：佣金 = commission_per_lot × volume
- PERCENT：佣金 = 名义金额 × commission_percent（名义 = 价 × volume × 合约规模）
- PER_DEAL：固定
- 最后 佣金 = max(佣金, min_commission)

5.5 信用额度运算（步骤④）

```

可用额度 = limit_amount - used_amount - reserved_amount
若 本单占用 > 可用额度 → 按 exceed_action: SKIP(跳过下一个) / REJECT(拒单) / ALERT(仅告警放行) / REROUTE(重路由)

```

本单占用 取决于 credit_type：EXPOSURE=名义敞口、VOLUME=手数、NETTING=净头寸增量。

5.6 状态回写（写路径）

触发时机	运算	回写表
路由成功提交	reserved_amount += 本单占用（原子条件 UPDATE + version 乐观锁）	t_gateway_credit_usage
成交回报	reserved -= 本单占用；used += 实际成交占用	t_gateway_credit_usage
网关拒单	按组 reroute_config + 成员 can_reroute + 分配 reroute_to_allocation_id 选下一个目标，追加一条重路由记录	t_route_audit_log.reroute_history
周期重置	到 reset_cycle 周期清零占用	t_gateway_credit_usage
定时聚合	按窗口统计延迟/成交率/滑点等	t_gateway_metric

5.7 配置如何进入内存（写配置 → 运行时）

配置表全量入内存匹配，变更不直接生效，经“发布”统一切换：

```

改配置(草稿) → 发布(写 t_config_version, 版本号+1) → 各节点拉快照 → 构建内存索引 → 指针原子切换
                    ↑ 同时写 t_config_change_log 留痕

```

与撮合引擎的边界：本设计到“算出路由决策 + 下发执行指令”为止。execution_mode=B / target_type=INTERNAL 时把订单与执行参数交给独立的撮合/Dealing 引擎；A 时交给 LP 网关适配器。订单簿、撮合算法、成交生成、持仓与盈亏不在本设计范围。